

8 차시	이진 분류	총 2 문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	-------	--------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 다음 중 이진 분류로 풀 수 없는 문제를 고르시오.

- ① 이메일 내용으로 스팸 메일 분류
- ② 생산 라인에서 품질 검사
- ③ 거래 데이터를 통해 피싱 계정 분류
- ④ 기온, 습도를 통해 날씨 예측
- ⑤ 고객 정보를 통해 구매 여부 예측

답: 4

문제 2) 아래의 혼동행렬(Confusion matrix)를 보고 정확도(Accuracy), 정밀도(Precision), 재현율(Recall), F1-score 를 구하시오. (소수점 셋째자리까지 표시)

		예측	
		TRUE	FALSE
실제	TRUE	65	5
	FALSE	7	23



```

1 TP = 65
2 FN = 5
3 FP = 7
4 TN = 23
5
6 accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)
7
8 precision = TP / (TP + FP)
9
10 recall = TP / (TP + FN)
11
12 f1 = 2 * (precision * recall) / (precision + recall)
13
14 print(f"정확도 (Accuracy): {accuracy:.3f}")
15 print(f"정밀도 (Precision): {precision:.3f}")
16 print(f"재현율 (Recall): {recall:.3f}")
17 print(f"F1-score: {f1:.3f}")
18

```

... 정확도 (Accuracy): 0.880
정밀도 (Precision): 0.903
재현율 (Recall): 0.929
F1-score: 0.915

9 차시	다중 분류 1	총 2 문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	---------	--------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 소프트맥스(softmax) 함수의 설명으로 옳지 않은것을 고르시오.

- ① 입력값을 동일 비율의 확률로 반환한다.
- ② 다중 분류에서 사용하는 함수이다.
- ③ 활성화 함수의 한 종류이다.
- ④ 여러개의 입력과 여러개의 출력을 갖는다.
- ⑤ 출력의 합이 1 이다.

답: 1

문제 2) 아래의 혼동행렬(Confusion matrix)을 보고 정확도(Accuracy)와 car 클래스에 대한 정밀도(Precision), 재현율(Recall), F1-score 를 구하십시오. (소수점 넷째 자리에서 반올림)

		예측		
		car	person	tree
실제	car	125	10	15
	person	10	70	20
	tree	5	5	40

```

1 import numpy as np
2
3 cm = np.array([
4     [125, 10, 15],
5     [10, 70, 20],
6     [5, 5, 40]
7 ])
8
9
10 accuracy = np.trace(cm) / np.sum(cm)
11
12 TP = cm[0, 0]
13 FP = cm[1:, 0].sum()
14 FN = cm[0, 1:].sum()
15
16 precision = TP / (TP + FP)
17 recall = TP / (TP + FN)
18 f1 = 2 * (precision * recall) / (precision + recall)
19
20 print(f"정확도 (Accuracy): {accuracy:.4f}")
21 print(f"car 클래스 정밀도 (Precision): {precision:.4f}")
22 print(f"car 클래스 재현율 (Recall): {recall:.4f}")
23 print(f"car 클래스 F1-score: {f1:.4f}")
24

```

정확도 (Accuracy): 0.7833
car 클래스 정밀도 (Precision): 0.8929
car 클래스 재현율 (Recall): 0.8333
car 클래스 F1-score: 0.8621

10 차시	다중 분류 2	총 2 문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
-------	---------	--------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 배치 사이즈가 너무 작을 때와 너무 클 때 각각의 장단점을 설명하세요.

답:

큰 배치 사이즈의 장점: 파라미터 업데이트가 더 안정적, 학습 속도가 빠를 수 있음

큰 배치 사이즈의 단점: 국소 최적점(Local Minimum)에 빠져 최상의 성능을 내지 못할 위험

작은 배치 사이즈의 장점: 업데이트 과정에 '노이즈' 증가 및 국소 최적점에서 탈출하도록 도움

작은 배치 사이즈의 단점: 업데이트 불안정 및 비효율적

문제 2) 신경망에서 입력층, 은닉층, 출력층의 역할을 간단히 설명하세요.

답:

입력층: 원본 데이터를 받아들이는 첫번째 단계

은닉층: 입력 데이터에서 직접적으로 보이지 않는 특징이나 패턴을 학습하는 중간계산 단계

출력층: 최종 예측을 산출하는 단계

11 차시	CNN	총 2 문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
-------	-----	--------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 합성곱층(Convolution Layer)의 역할은?

1. 최종 예측 수행
2. 이미지에서 특징(feature) 추출
3. 손실 계산
4. 데이터 정규화
5. 배치 분할

답: 2

문제 2) CNN 의 기본 목적은 무엇인가요?

답: CNN 의 목적은 이미지의 공간 구조를 그대로 유지한 채, 특징을 계층적으로 추출 후 객체 인식을 효율적으로 수행하는 것

12 차시	튜닝 기법	총 2 문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
-------	-------	--------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

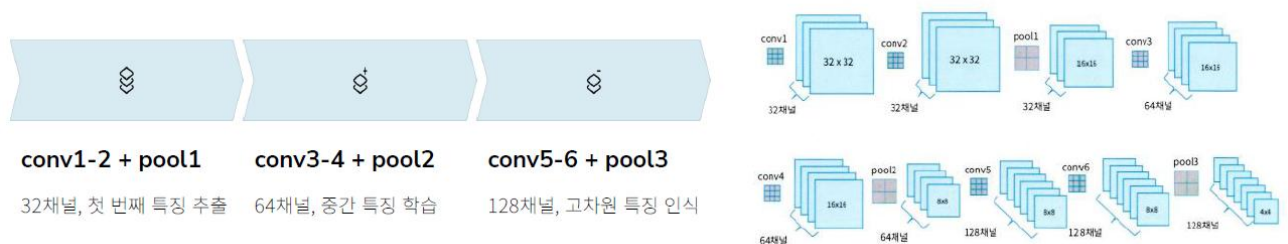
문제 1)

다음 중 과학습이 발생하고 있다는 가장 명확한 신호는?

- ① 훈련 데이터와 검증 데이터의 손실이 모두 계속 감소한다.
- ② 훈련 손실은 감소하지만 검증 손실은 증가하기 시작한다.
- ③ 훈련 손실과 검증 손실이 모두 일정하게 유지된다.
- ④ 검증 손실만 계속 감소하고 훈련 손실은 증가한다.
- ⑤ 학습률이 자동으로 조절되기 시작한다.

답: 2

문제 2) 해당 이미지는 합성곱 층 6 개와 풀링 층 3 개로 구성된 CNN_v2 모델의 아키텍처 설계를 설명하고 있습니다. 왜 풀링 후 채널 수를 두 배로 늘리는지 그 이유와 각 단계별 특징을 설명하시오.



답:

풀링층은 공간적 크기를 줄이는 대신 채널 깊이를 늘려 정보 손실을 보완하기 위해 채널 수를 두 배로 늘림

1. 저수준 특징을 학습후 pool 을 이용해 계산량 감소 및 위치 불변성 확보
2. 중간 수준의 특징을 학습후 pool 을 이용해 공간크기 축소
3. 고수준 특징을 학습후 pool 을 이용해 최종 특징 요약